LERNZIELBUCH

Chemie – sechs aktuelle Lernzielkontexte

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele	6 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:99dae73ddf945c0f552441bfdedba1098f288dfe4abfbaaf3b21bfa37344e2d1`

Zur Gliederung

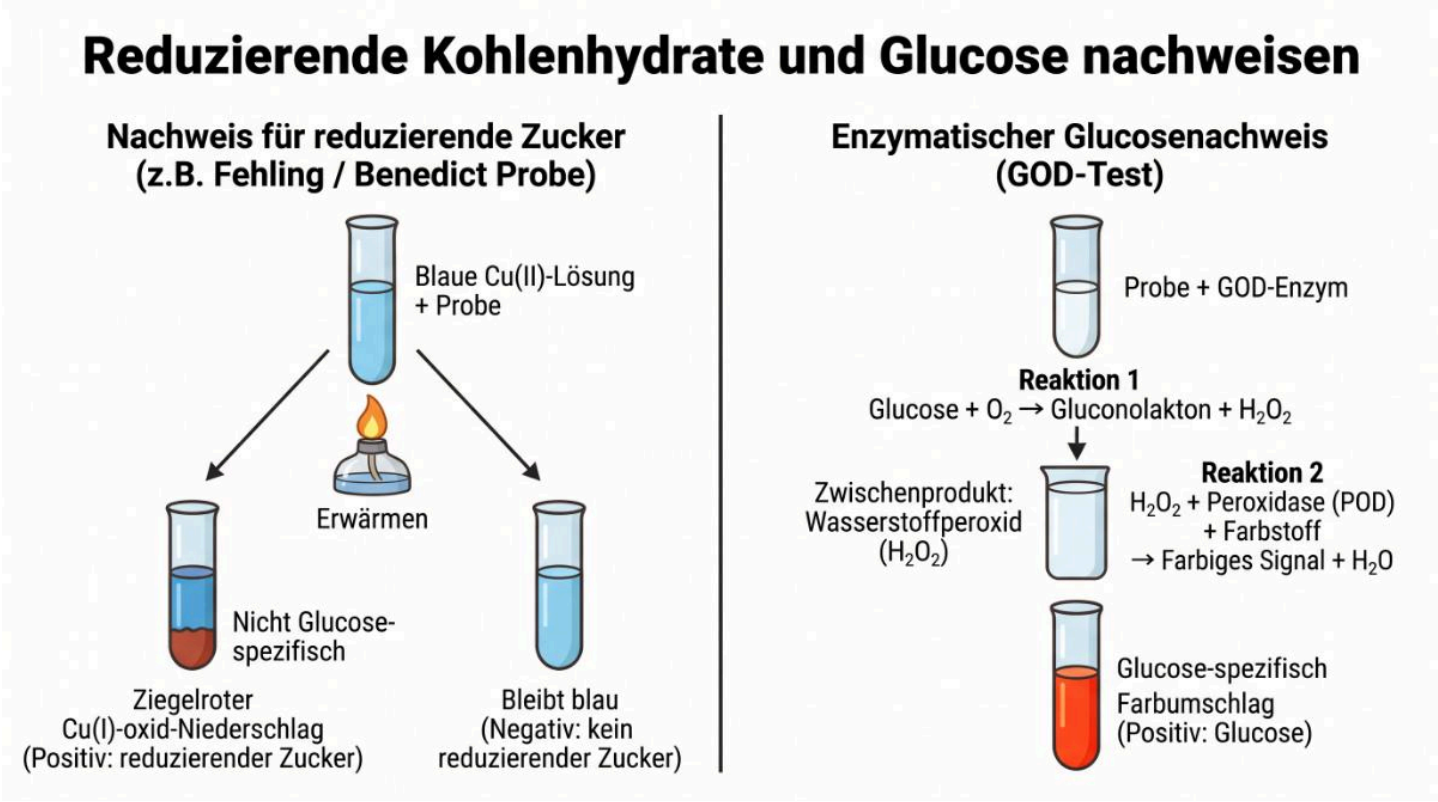
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Energie und Nachhaltigkeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q4.3 Nachhaltige Chemie am Waschmittel	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen

Lernziel-ID 96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nachweise für reduzierende Kohlenhydrate und Glucose, etwa Benedict-, Tollens- oder GOD-Test, durchführen, auswerten und strukturbezogen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten 363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären 1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Naturstoffe – Kursauswahl 0f0c6c98-13dc-5347-ac95-5b50c9c17bb6

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c

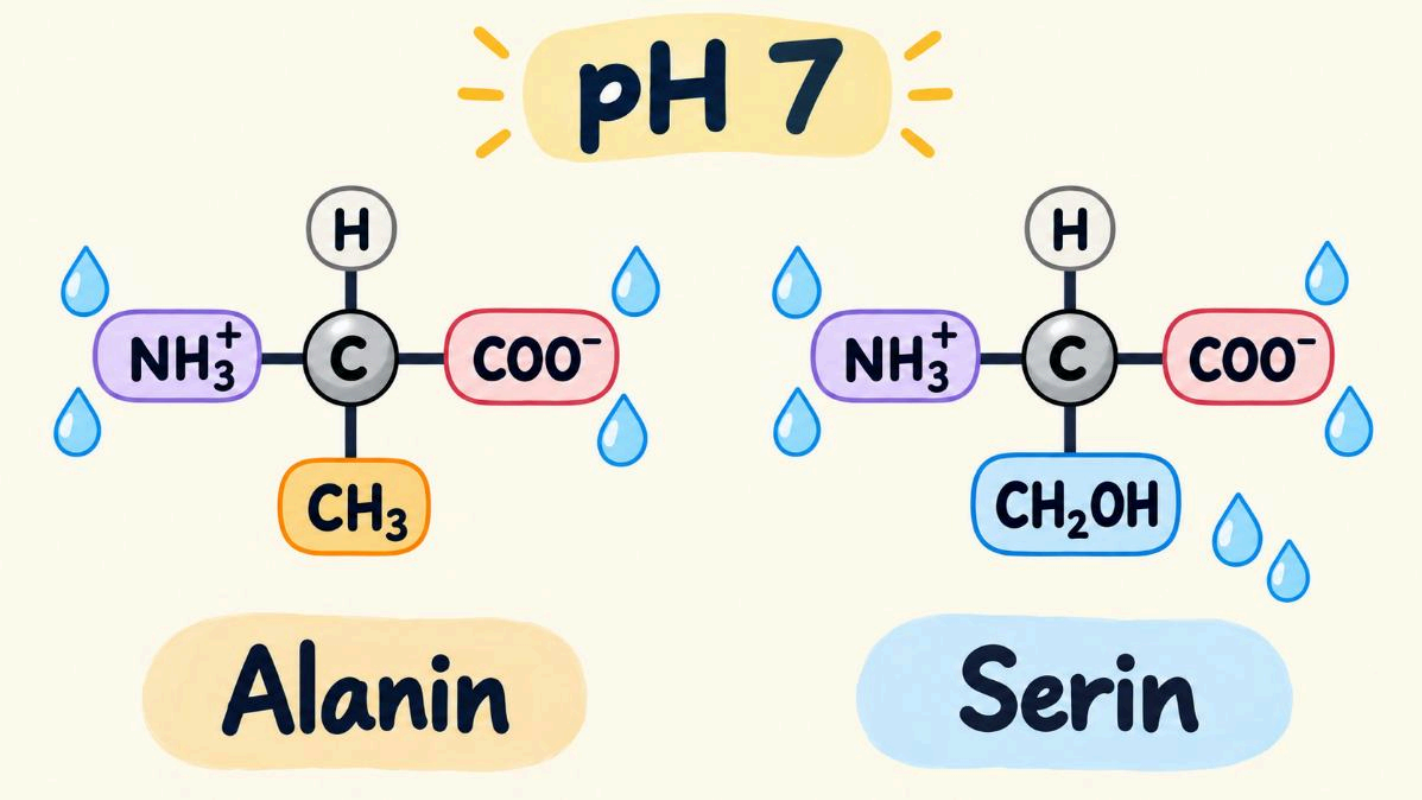
Buch-Digest
sha256:99dae73ddf945c0f552441bfdedba1098f288dfe4abfbaaf3b21bfa37344e2d1

Ziel-Fingerprint
sha256:5e004f86532dec13242591f1ae3043ba488ae176a10d5ce272d6a4e373d4bcce

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren

Lernziel-ID `b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aminocarbonsäuren anhand der Funktionalität ihrer Seitenketten gruppieren und beobachtbare Eigenschaften aus den unterschiedlichen Resten erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten `d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`

Buch-Digest
`sha256:99dae73ddf945c0f552441bfdedba1098f288dfe4abfbaaf3b21bfa37344e2d1`

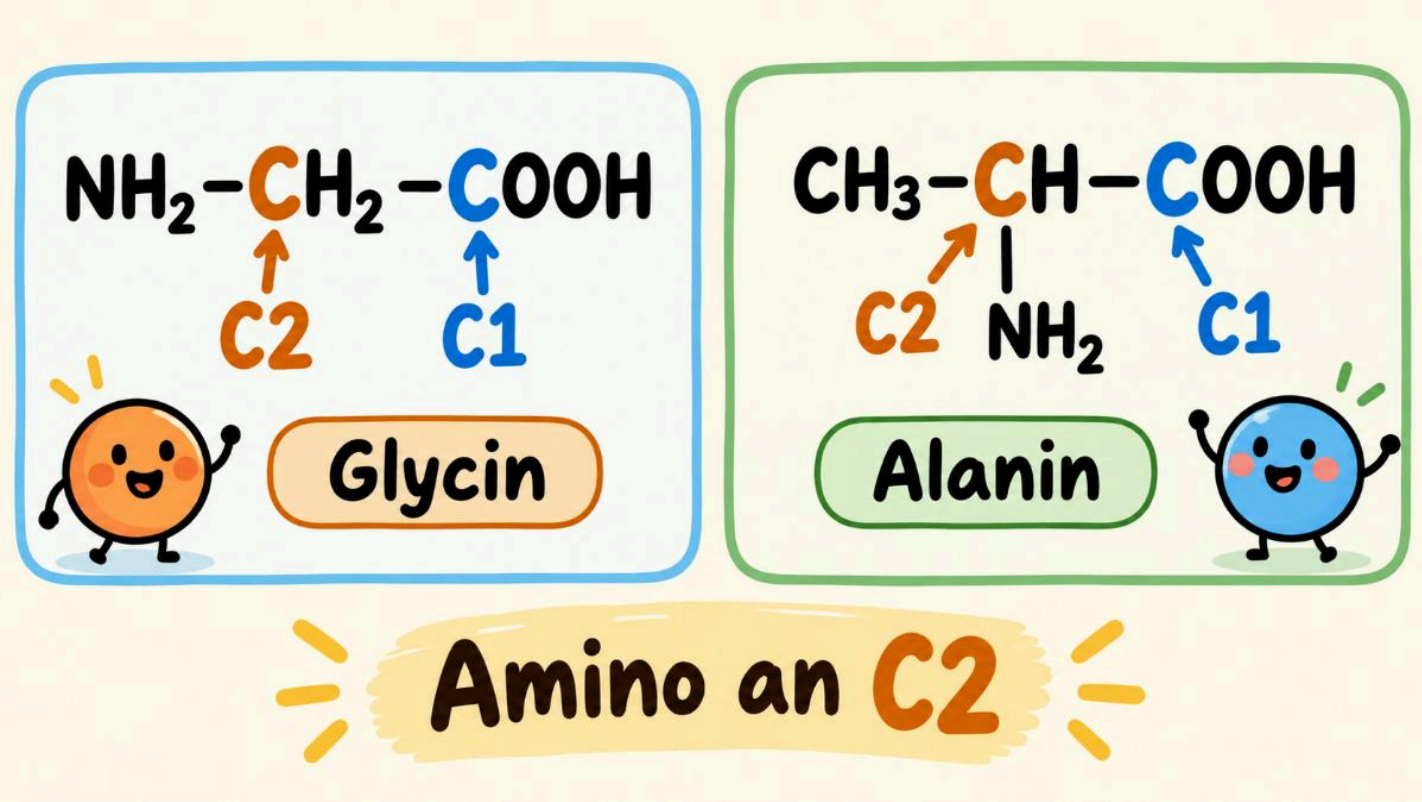
Ziel-Fingerprint
`sha256:d20eff71943cb24db354393c4bfee0af12c4128a1e482099132000822d09b788`

Feedback zu diesem Lernziel

2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen

Lernziel-ID `ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache 2-Aminocarbonsäuren nach systematischen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:99dae73ddf945c0f552441bfdedba1098f288dfe4abfbaaf3b21bfa37344e2d1`

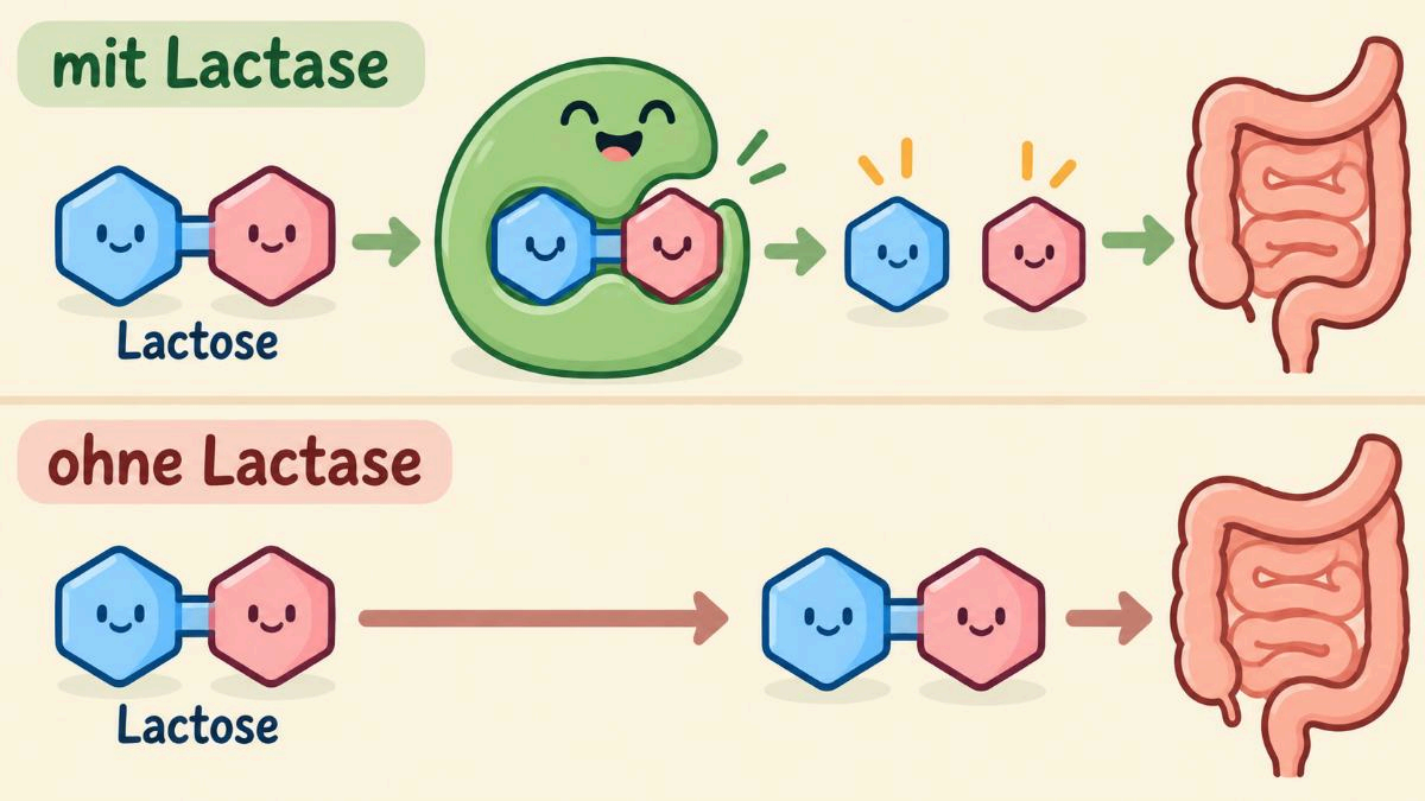
Ziel-Fingerprint
`sha256:d00d567d1a55f40cfc88b3ce12f0596bd293130618c7f1a12f94238fe7d4091b`

Feedback zu diesem Lernziel

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen

Lernziel-ID `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann genetisch bedingte oder erworbene individuelle Unterschiede bei Verdauung und Resorption von Nahrungsbestandteilen chemisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Buch-Digest `sha256:99dae73ddf945c0f552441bfdedba1098f288dfe4abfbaaf3b21bfa37344e2d1`

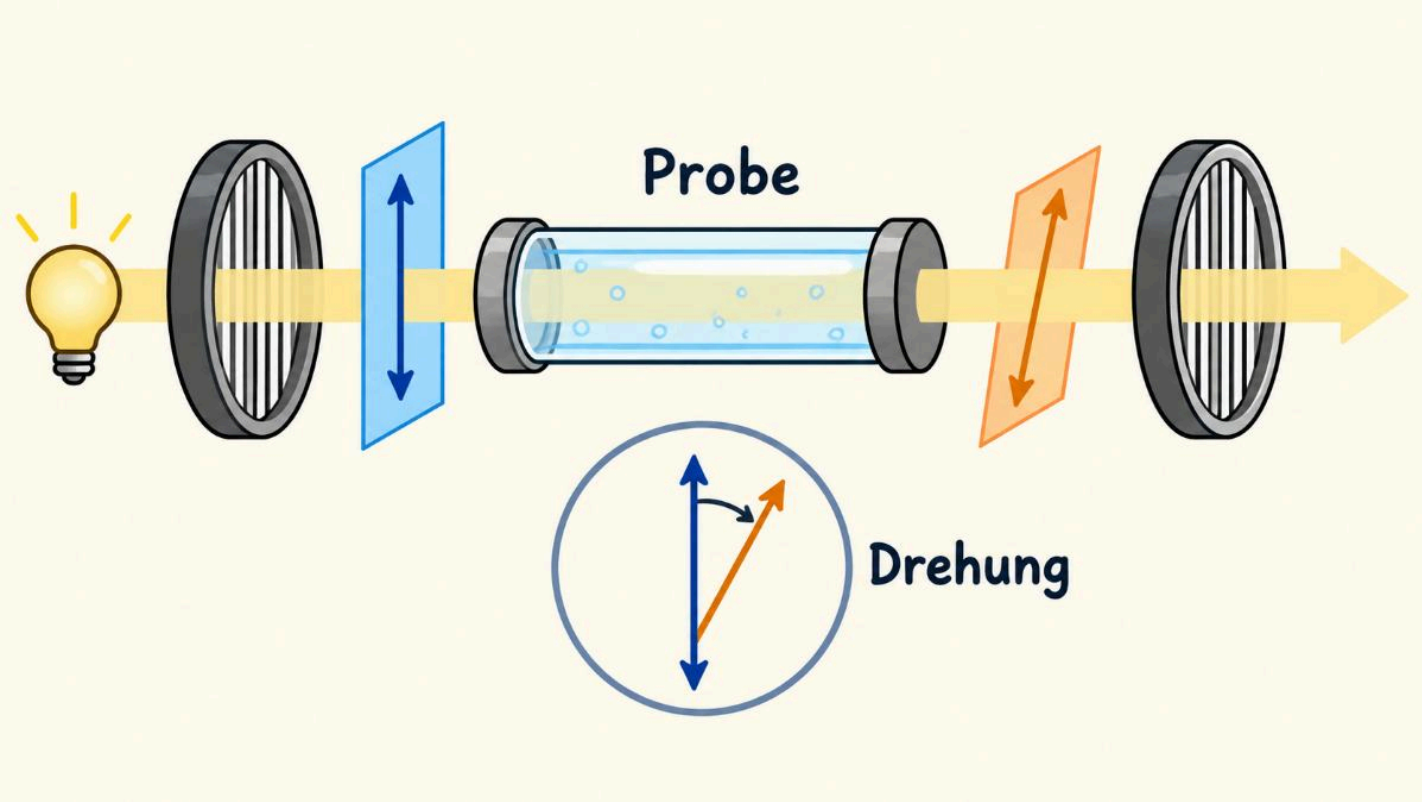
Ziel-Fingerprint `sha256:b6c5ccea12b4eaa66b46991da35588131b35eb842335cf2d44f93a534a7c162c`

Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe erläutern, den spezifischen Drehwinkel als Kenneigenschaft beschreiben und Polarimetrie zur Charakterisierung optisch aktiver Substanzen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Konfiguration und Konformation unterscheiden `85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:99dae73ddf945c0f552441bfdedba1098f288dfe4abfbaaf3b21bfa37344e2d1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:f562efa768e6a5157ba0cc797e35badfeb5c165f07d063c503b6fce26d4b21f7`

Feedback zu diesem Lernziel

Tensidstrukturen optimieren

Lernziel-ID `0773a104-aaeb-5e96-a615-2a2bec3eb096`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Waschbedingungen und Zielkriterien ausgewählte Tensidstrukturen anhand ihrer Struktur-Eigenschafts-Beziehungen vergleichen und eine begründete Strukturwahl zur Verbesserung einer Waschmittelformulierung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:99dae73ddf945c0f552441bfdedba1098f288dfe4abfbaaf3b21bfa37344e2d1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c31304804b1a5fb1cba021032cd83772de4c89b9b0eda939dd7d13dd18c1961a`